

BÀI TẬP 3 – HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ

Bài toán 1: Thiết kế và mô phỏng hệ điều khiển máy giặt bằng logic mờ

Một hệ thống máy giặt thông minh sử dụng điều khiển logic mờ (Fuzzy Logic Control – FLC) để xác định thời gian giặt T (phút) dựa trên hai biến đầu vào:

- Độ bẩn của quần áo (D): giá trị trong khoảng $[0,100]$
- Lượng dầu mỡ bám trên quần áo (G): giá trị trong khoảng $[0,100]$

Trong đó, giá trị càng lớn thì mức độ bẩn / dầu mỡ càng cao.

Yêu cầu:

1. Xác định biến và xây dựng tập mờ

- Xác định: Không gian nền của các biến D , G và T .
- Xây dựng tập mờ cho hai biến đầu vào D và G , mỗi biến gồm 3 nhãn ngôn ngữ: *Ít* – *Vừa* – *Nhiều*
- Mô tả rõ: Miền giá trị, Dạng hàm thuộc (tam giác hoặc hình thang), Các tham số của từng hàm thuộc

2. Xây dựng tập mờ cho biến đầu ra T

- Đề xuất miền giá trị cho thời gian giặt T : $[0, 60]$ phút
- Xây dựng 5 tập mờ cho T với các nhãn: *Rất nhanh* – *Nhanh* – *Trung bình* – *Lâu* – *Rất lâu*
- Mô tả rõ: Dạng hàm thuộc, Ý nghĩa thực tế của từng mức thời gian

3. Xây dựng hệ luật mờ

- Thiết lập bảng luật mờ gồm 9 luật dạng:
 $\text{IF } \text{Độ bẩn là } \dots \text{ AND Lượng dầu mỡ là } \dots \text{ THEN Thời gian giặt là } \dots$
- Các luật cần phản ánh hợp lý kiến thức chuyên gia trong bài toán giặt quần áo.

4. Suy diễn mờ với dữ liệu cụ thể

- Với dữ liệu đầu vào: Độ bẩn: $D = 40$, Lượng dầu mỡ: $G = 60$
- Yêu cầu:
 - + Tính mức độ thuộc của D và G vào các tập mờ tương ứng
 - + Với từng luật mờ, xác định hệ số kích hoạt luật: $w_i = \min(\mu_D, \mu_G)$
 - + Trình bày rõ bảng suy diễn (rule firing strength)

5. Ghép luật, giải mờ

- Ghép các luật mờ để thu được hàm thuộc tổng hợp của biến đầu ra $\mu_T(t)$
- Giải mờ bằng phương pháp trọng tâm (Centroid method) để xác định thời gian giặt tối ưu T^*

6. Lập trình minh họa bằng Python

- Sử dụng numpy, matplotlib
- Khuyến khích dùng scikit-fuzzy
- Yêu cầu: Vẽ các hàm thuộc của D , G và T ; Thực hiện suy diễn mờ và giải mờ; In ra giá trị thời gian giặt cuối cùng

Bài toán 2: Điều khiển bơm nước bằng logic mờ

Một hệ thống điều khiển bơm nước sử dụng logic mờ để xác định thời gian bơm (t) dựa trên:

- Mức nước hiện tại trong bể dưới (x): $[0-2 \text{ m}^3]$
- Mức nước hiện tại trong bồn trên (y): $[0-2 \text{ m}^3]$
- Thời gian bơm tối đa: 30 phút

- Yêu cầu:

1. Xây dựng tập mờ cho x và y với ba mức:

- Bể dưới: gần cạn, vừa, đầy
- Bồn trên: gần hết, còn nước

2. Xây dựng tập mờ cho thời gian bơm (t) với ba mức: ít, vừa, nhiều

3. Lập bảng luật mờ (6 luật) cho hệ thống điều khiển.

4. Cho đầu vào:

- Bể dưới $x = 1.2 \text{ m}^3$
 - Bồn trên $y = 0.5 \text{ m}^3$
- Tính các độ thuộc, các hệ số suy luận w_i

5. Ghép các luật, tổng hợp hàm mờ $\mu_T(t)$, sau đó giải mờ bằng phương pháp Center of Gravity (COG) để tính ra thời gian bơm phù hợp.

Ghi chú

- Sinh viên được sử dụng máy tính, giấy nháp, thước và bảng giá trị hàm tam giác hoặc hình thang nếu cần.

- Bài làm cần có biểu đồ minh họa cho các hàm thành viên.

- Trình bày rõ ràng từng bước theo quy trình xử lý mờ: Fuzzification → Inference → Aggregation → Defuzzification.

---o0o---
(Hết)